15일, 검증 가능한 제품으로

Executive Summary | 최종 추천: 소규모 부품 포장 검수 보조 도구

결정: 부품 수량 검사에 집중한다

볼트·너트·와셔 각 2개를 확인하는 고정 카메라 검사 도구를 만든다. 단순 PASS/FAIL 예제를 **검사 단위 확정·판단 보류·중복 저장 방지·검수 이력**까지 확장한다. 자동 출하 승인이나 표면 결함 검사는 목표에 포함하지 않는다.

500쌍	3종	15일	1개
기존 이미지·라벨	Bolt / Nut / Washer	1인 개발 제안	검증 가능한 작업대

추천을 바꾼 이유

1단계의 A안 우선순위에는 개인적 관심이 반영되었다. 이번에는 제출 가능성·재사용성·검증 용이성을 우선했다. 부품 검사는 데이터, 별도 best.pt, 영상, 학습·평가 코드가 모두 존재한다. 주행영상은 자차 운동과 상대 차량 운동을 분리해야 하고, 주차 서비스는 촬영 권한과 현장 영상 확보가 선행되어야 한다.

활용 자산과 기대효과

확인된 자산: PyTorch CNN·ResNet 전이학습, TensorFlow EfficientNetV2B0, OpenCV 영상 처리, YOLO 검출·Custom Training·Pose·Segmentation, MediaPipe·InsightFace·EasyOCR 실습. Tracking은 수업 PDF 설명에서 확인했으며 별도 구현은 확인되지 않았다.

과제 결과: 입력 → 검출 → 안정된 수량 판단 → 정상/부족/초과/보류 → 결과 저장의 전 과정을 시연한다. 기대효과는 반복 검수의 누락 방지와 기록 자동화이며, 시간 절감·불량 감소는 아직 검증할 가설이다.

최초 진행 조건: Day 1~2

공식 채점표와 직접 학습 필수 여부를 확인한다. 부품·고정 거치대·확산 조명 또는 사용 가능한 평가 영상을 확보하고 기존 모델을 재현한다. 확보 실패 시 녹화영상 검수로 축소하며, 실시간 현장 성능을 주장하지 않는다.

근거 구분: [F] 파일·저장 출력 확인 / [E] 외부 공식 자료 / [J] 기술 판단·제안 / [H] 사업 가설. 수치 목표는 달성 실적이 아니다. 본 보고서는 프로그램 구현을 수행하지 않았다.

학습 자산과 재사용 경계

기존 코드의 연결부를 보완하고, 불필요한 프레임워크 추가를 피한다

[F] 1단계 전체 목록은 7,319개, Python 57개·Notebook 30개였다. 이는 제외 전 목록 수다. 이번 근거에서는 파일명 zz_+숫자 파일과 지정된 메모·aaa 계열 xls/xlsx/txt를 제외했다. 아래 경로는 실제 수업 파일이며 원본은 변경하지 않았다.

기술·확인 수준	재사용 역할 / 추가 난이도
PyTorch·CNN·ResNet / 코드 확인	학습·검증 분리, 데이터 로더, 분류 평가. 자동차 라벨은 제조사·모델 혼합이므로 범용 제조사 인식으로 설명하지 않음.
TensorFlow·EfficientNet / 코드·모델 존재	한식 21개 폴더 920장. 별도 이미지 분류 후보에 활용; 최종 MVP에는 도입하지 않음.
OpenCV·YOLO / 코드 확인	영상 입출력·ROI·박스·수량 집계·Custom Training·mAP 평가를 직접 재사용.
Pose·Segmentation / 코드 확인	상태 전이·신뢰도 필터·영역 겹침 설계 참고. 최종 부품 모델과 혼용하지 않음.
얼굴·OCR / 코드 확인	모자이크·임베딩·한영 OCR. 본 MVP에 불필요. OCR 저장 코드의 imread 오용은 재사용 시 수정 대상.
Tracking / PDF 설명만 확인	ByteTrack 연결은 추가 구현. 차선 인식·속도·음성·모바일은 구현 미확인, 중~상 난이도.

최종 프로젝트의 소스 매핑 [F]

공통 절대 경로 R = C:/Users/mbc/MBCA2/Deep1/
아래 R + 경로를 결합하면 실제 전체 경로가 된다.

S1 · 영상 검수 기반 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/03 YOLO Custom/04 YOLO 산업용 비전검사.py

S2 · 추가 학습 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/03 YOLO Custom/02 YOLO bolt nut washer object detection.ipynb

S3 · 검출 평가 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/03 YOLO Custom/03 YOLO 객체 검출 성능평가.ipynb

S4 · 영상 저장 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/02 DeepLearning/10 object_detection_video.py

S5 · 모델 / 데이터 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/03 YOLO Custom/ 아래 yolo_model/best.pt 및 yolo-bolt-nut-washer-dataset/data.yaml

S6 · 상태 전이 참고 R + 04_YOLO/04 Computer Vision/04 YOLO pose segmentation/02 YOLO Pose squat.py

재현 주의: S2·S3의 runs 경로는 현재 폴더에 없으며 S5 모델과 저장 성능의 동일성은 미검증. 사람·차량 Custom Training 데이터 폴더와 자동차 .pth도 미확인. 기존 코드 실행·가중치 로딩은 아직 하지 않음.

후보 비교와 최종 선택

선호 대신 일정·재사용·검증 가능성에 가중치를 둔다

[J] 1~5점(높을수록 유리). 완성 가능성 35%, 코드 재사용 25%, 실용성 15%, 시연 효과 15%, 사업성 10%. 사업성은 결제 수요가 미검증되어 모두 중립 3점이다. 순위는 시장 조사 실측값이 아닌 의사결정 보조 지표다.

후보	완성	재사용	실용	시연	사업	합계
부품 포장 검수	5	5	4	4	3	4.50
위험구역 접근 기록	4	5	4	4	3	4.15
운동 횟수·범위 기록	4	5	3	4	3	4.00
B · 고정 주차장 빈자리	3	4	4	5	3	3.70
A · 차량 의심 구간 기록	2	3	3	5	3	2.95

A와 B의 구체적 실행 가능성

항목	A · 움직이는 전방 영상	B · 고정 주차장 영상
15일 최소안	PC 저장영상·차량 선택·ID 추적·검토용 구간 저장	한 카메라·10~20면 수동 ROI·점유/빈자리/판단불가
새로 필요한 것	주행영상·시간 라벨, 추적, 차선 기준, 자차 운동 대응	촬영 협조, 주차면 정답, 조명·가림 검증
핵심 실패	자차 회전·정상 차선 변경을 위험 행동으로 오탐	가린 차를 빈자리로 오인, 예약·이용 제한 미반영
확장 병목	번호판·음성·발열·OS 권한·신고·개인정보	카메라 접근권한·설치·운영자 계약·데이터 갱신

[E] 전국주차장정보표준데이터는 위치·요금·주차구획수 등을 제공한다. 구획수는 실시간 빈자리 수가 아니다. 주차안은 빈자리 안내를 먼저 검증하고 공유주차 확인·통로 막힘 기록으로 확장할 수 있다. [W1]

선정 근거와 민감도

부품 검사는 정상/누락/초과 정답을 직접 만들 수 있고 영상 권리·개인정보 부담이 상대적으로 낮다. 수업 예제를 그대로 제출하면 독창성이 약하므로 상태 관리와 독립 평가를 추가한다. 실용성·시연·사업성 비중을 높인 대안 가중치(20/20/25/20/15)에서도 부품 4.25점, B 3.90점, A 3.20점이다. 단, 부품 확보 실패 또는 교통 주제 필수 조건이면 재선정한다.

[W1] 공공데이터포털: 전국주차장정보표준데이터 (2026.11.11 확인). 나머지 점수는 본 보고서 판단. 위험구역·운동 기록도 실사용 안전·의료 성능을 보장하지 않음.

MVP: 작업대 포장 검수

고정 환경의 3종 부품 수량 확인과 검사 이력을 하나의 흐름으로

사용자와 문제 [H]

소규모 부품 키트 조립·포장 작업자와 검수 담당자가 잠재 사용자다. 반복 확인 과정에서 수량 부족·초과를 놓치거나 검사 기록을 남기기 어려운 문제를 가정한다. 실제 빈도와 비용은 인터뷰·현장 관찰로 확인해야 한다.

01 배치
트레이에 펼치기

02 검사 시작
키 또는 버튼

03 안정 확인
수량·가림 확인

04 검수 기록
확정 / 재배치

작동 계약

한 번에 트레이 1개, Bolt·Nut·Washer 각 2개, 고정 카메라·무광 배경·분리 배치. 사용자가 검사 시작을 누르면 한 검사 ID를 만든다. 일정 시간 수량이 안정되면 결과를 표시하고 검수자가 확정한다. 가림·불안정은 보류하며 재배치를 요청한다.

우선순위	구체적인 기능
필수 P0	입력 영상/웹캠 선택, 모델·클래스 검사, ROI, 3종 수량, 정상/부족/초과/보류, 세션 초기화, 결과 이미지·CSV 1회 저장
필수 P0	검사 ID·시각·예상/관측 수량·판정 이유·모델 식별 정보 기록. 중복 저장 방지, 입력 실패 처리, 독립 평가 표
선택 P1	최근 검사 목록, 요구 수량 설정, 부족 품목 강조, 짧은 검토 영상 저장
후속 P2	품목 확대·번호/OCR·복수 트레이·생산 시스템 연동·컨베이어·엣지 장치
명시적 제외	표면 흠집·재질·치수 판정, 가려진 부품 수 추정, 자동 출하 승인, 모바일 앱·클라우드·PLC 제어

시연은 성공 장면과 실패 처리까지

장면 1: 2/2/2 정상 → 안정 확인 → 검수자 확정 → 결과 1건 저장.
장면 2: 와셔 1개 제거 → 부족 품목·관측 수량 표시.
장면 3: 너트 1개 추가 → 초과 표시.
장면 4: 부품 겹침·손 진입 → 보류 또는 잘못된 판정 사례를 제시하고 재배치 후 재검사. 가림 자동 감지가 완전하다고 주장하지 않는다.

[J] 최종 제출물 제안: 실행 가능한 PC 검수 도구, 설정·실행 안내, 평가 결과, 시연 영상. UI는 기존 OpenCV 창과 키 입력부터 시작한다. 데이터 부족 시 재학습보다 촬영 조건 통제·검증을 먼저 한다.

기술 설계와 구현 전략

검출 성능을 제품 신뢰도로 연결하는 핵심은 검사 상태와 입력 조건이다

입력 계층
OpenCV / ROI

추론 계층
YOLO / 3종

판단 계층
수량·안정성

기록 계층
확정 / CSV

처리 흐름과 상태 설계 [J]

대기 → 검사 중 → 결과 대기 → 사용자 확정 → 저장 → 새 검사. 검사 중 품목별 검출 수를 시간 창에 모은다. 시작값으로 최근 1초 동안 관측의 80% 이상이 같은 수량일 때 안정 후보로 본다. 이 수치와 conf=0.5는 튜닝용 초기값이며 검증 세트에서 정하고 테스트 전에 고정한다.

3종 수량이 모두 일치하면 정상 후보, 안정된 불일치는 부족/초과 후보, 변동·입력 실패는 보류로 처리한다. 검사 시작 전 이전 좌표·카운트·저장 상태를 초기화한다. 시간 필터는 깜박임을 줄일 뿐, 지속적으로 잘못 인식한 물체를 바로잡지 못한다.

설계 항목	구현 선택과 이유
객체 검출	S1·S5 재사용. ROI 내부 박스만 집계하고 model.names와 요구 클래스 매핑 확인. 다른 물체는 별도 제한 대상이며 일반 이물 검출을 보장하지 않음.
객체 추적	고정 트레이 1개에는 ID Tracking 불필요. 프레임별 수량을 안정화하면 충분. 컨베이어 확장 때만 중복 검사 방지용 추적 검토.
촬영 조건	카메라 높이·배경·노출을 고정하고 확산광 사용. 부품끼리 떨어뜨리는 트레이 배치로 작은 와셔·반사·가림 오류를 줄임.
입출력·기록	S4의 VideoCapture/Writer 패턴 재사용. CSV는 표준 csv, 검사 ID는 uuid, 시간 창은 collections.deque, 파일 식별은 hashlib.
의존성	ultralytics·torch·opencv-python·numpy. 표·그래프가 필요할 때 pandas·matplotlib. TensorFlow·OCR·ReID는 추가하지 않음.

데이터 계획과 재학습 조건

[F] 기존 데이터 395/52/53쌍(train/valid/test), 형식 오류·파일명 불일치 0, 분할 간 바이트 동일 이미지 0. 유사 장면 누출과 라벨 정확성은 미확인이다. [J] 로컬 작업대에서 개발 40회·검증 20회·잠금 테스트 60회 이상을 새로 확보한다. 촬영 세션·배치 단위로 나누고 같은 영상의 인접 프레임을 분할하지 않는다.

현장 검증에서 특정 품목 누락이 반복되면 개발 영상에서만 프레임을 골라 라벨링하고 S2로 추가 학습한다. 최종 60회는 튜닝에 사용하지 않는다. 모델을 개선할 시간이 없으면 입력 조건을 줄이고 적용 범위를 명시한다.

소스 S1~S6는 p2 참조. 모델 파일이 존재해도 로딩 성공·클래스·현재 성능은 보장되지 않는다. 버전과 환경을 고정한 재현 확인이 Day 2의 통과 조건이다.

15일 실행 로드맵

약 60시간 계획 + 15시간 완충 / 1인·하루 약 5시간 확보 가정

일차·우선순위	작업 / 난이도·예상 시간	산출물·통과 조건
D1~2 · P0	범위·채점표, 부품 확보, 모델·경로 재현 / 중·8h	클래스·입력·저장 가능 확인. 모델 실패 시 기존 가중치 재학습 계획 결정
D3~4 · P0	거치·조명·ROI, 세션별 개발/검증 촬영 / 중·8h	촬영 조건표·데이터 목록. 잠금 테스트 계획 분리
D5~6 · P0	검사 상태·수량 안정화·보류·초기화 / 중·10h	정상/부족/초과 흐름. 이전 검사 결과가 다음 검사에 남지 않음
D7~8 · P0	검수 확정·검사 ID·이미지/CSV 저장 / 중·8h	검사 1회당 기록 1건. 저장 실패 메시지와 재시도
D9~10 · P0	검증 세트에서 임계값 조정·필요 시 소규모 재학습 / 중상·8h	모델·설정 동결. 수정 이유와 검증 결과 기록
D11~12 · P0	독립 테스트 60회 이상·오류 분석 / 중·8h	세션별 혼동표·지연·보류율·누락 통과율
D13~14 · P0	핵심 오류 수정·시연·실행 안내 / 중·7h	수정 시 새 테스트로 재검증. 성공·실패 포함 3~5분 시연
D15 · P0	환경 재실행·제출 점검 / 하·3h	깨끗한 시작 상태에서 재현·결과물 누락 없음

개발 지연 시 기능 절감 순서

먼저 제외: 웹 대시보드 → 검토 영상 클립 → 요구 수량 편집 → 실시간 웹캠(녹화 입력으로 대체).
반드시 유지: 3종 검출·검사 단위 초기화·정상/부족/초과/보류·중복 없는 기록·평가 결과. 테스트 시간을 기능 개발에 소진하지 않는다.

중간 의사결정 지점

D2: 모델·재료 접근이 안 되면 즉시 범위 축소. D6: 안정화가 어렵다면 사용자 캡처 기반 정지영상 검사로 전환. D10: 모델과 임계값 동결. D12: 목표 미달이면 지원 조건을 좁히고 보조 도구로 보고한다. 실패 결과를 삭제해 성능을 높여 보이지 않는다.

[J] 날짜는 승인일을 D1로 설정한다. 실제 가용 시간이 하루 3시간 미만이면 웹캠·추가 학습·대시보드를 제외한 정지영상 검수부터 시작한다. 일정은 신규 제품 구현 제안이며 아직 실행하지 않았다.

한계·위험과 성공 판정

정확도 한 숫자보다 잘못된 정상 판정과 판단 보류를 함께 측정한다

검증 항목	방법과 초기 합격 목표 [J]
검사 단위 테스트	정상 20회·부족 20회·초과 10회·가림/불안정 10회 이상. 지원 조건 안·밖을 구분하고 모든 시도를 분모에 포함.
잘못된 정상 판정	비정상 40회 중 정상 확정 0회 목표. 0/40이어도 독립 시행 가정하 95% 상한은 약 7.2%이므로 산업 품질 보증은 불가.
정상 인식·보류율	정상 20회 중 정상 후보 18회 이상 목표. 보류율·품목별 누락/과검출·조건별 결과를 별도 공개.
처리·기록	지원 조건에서 시작 후 결과 후보까지 p95 3초 이내 목표. 모든 확정 검사 기록 1건, 중복 0건. 실제 HW·FPS 함께 기재.

[F] 부품 평가 Notebook의 과거 mAP50=0.937은 이미지 검출 지표다. 현재 best.pt와의 일치·실시간 포장 판정 성능은 미검증이다. 자동차 과제의 88.07%도 현재 원본 Train/Test 사이 165종 동일 파일 내용(Test 188/813장) 때문에 독립 일반화 성능으로 해석할 수 없다. 실제 학습 부분집합의 누출량은 추가 확인 사항이다.

A안의 고위험 기능과 현실적 대안

[J] 자차 회전·곡선·원근 변화는 화면 속 상대 차량 궤적을 왜곡한다. ByteTrack은 ID 연결이며 위험 판단기가 아니다. BoT-SORT 보정도 3D 운동 분리를 보장하지 않는다. 차선 상대 하단 중심 좌표와 시간 조건을 쓰되, 가림·차선 유실·ID 교체 때 판단을 중지해야 한다. [W2]

측면 시야 밖 차량, 정확한 상대 속도·급가감속, 음주 여부는 단안 전방 영상으로 확정할 수 없다. 번호판은 전용 검출·한국어 OCR·수동 확인이 필요하고 색상·차종은 보조 단서다. A안 재개 시 저장영상 검토 도구부터 시작하며 음성 선택·모바일 동시 사용은 후속 검증한다.

개인정보·신고·라이선스

[E/J] 업무 목적 이동형 촬영은 개인정보 보호법 제25조의2의 허용 근거 검토가 필요하다. 고정 CCTV 주차안은 제25조 등 별도 검토 대상이다. 얼굴·번호판·위치의 수집/보관/공유를 분리하고, 원본과 AI 표시본을 구분한다. 교통법규 위반 제보는 안전신문고로 안내되나 외부 앱 자동 접수 API·유형별 최신 제출 조건은 미확인이다. [W3, W4]

최종 부품 MVP는 작업대 ROI·로컬 저장·음성 미수집을 기본으로 한다. 작업자가 촬영되면 처리 근거·고지·보관기간을 검토한다. 데이터 YAML의 CC BY 4.0 표기는 원본 권리 보증이 아니며, 비공개 상용 배포 전 Ultralytics 라이선스를 확인한다. [W5]

[W2] Ultralytics Tracking · [W3] 개인정보 보호법 제25조의2
[W4] 경찰민원24 교통 제보 · [W5] Ultralytics 라이선스 (2026.11.11 확인). 법률 적용·산업 성능은 별도 전문 검토 필요.

사업화 가설과 다음 결정

판매 가능성을 과장하지 않고, 작은 유료 현장에서 검증한다

[H] 초기 고객은 반복 포장 품목이 있고 수동 검수 기록이 필요한 소규모 키트 조립·부품 포장 업체다. 고객이 소프트웨어보다 지그·저울·체크리스트를 선호할 수 있다. AI는 이러한 저비용 대안보다 오류·시간·기록 비용에서 유리할 때만 의미가 있다.

단계	목표와 중단/진행 기준 [H/J]
3개월 · 문제 검증	작업장 5곳 인터뷰·2곳 관찰. 오류 비용·검수 시간·품목 변경 빈도 측정. 1곳에서 사람 검수와 병행 파일럿. 유의미한 문제·접근권한이 없으면 판매 개발 중단.
6개월 · 유료 검증	2~3개 작업대 유료 파일럿을 제안. 조명·지그 포함 설치비와 유지관리료 분리. 품목 변경·지원 시간이 매출을 잠식하는지 확인.
1년 · 반복 가능성	반복 설치가 가능한 품목군만 확대. 현장별 설정·검증 절차 표준화 후 다품목·엣지·생산 시스템 연동 검토. 기간은 목표이며 계약 실적이 아님.

경쟁과 차별화 방향

[E/H] Cognex 같은 머신비전 업체와 기존 수작업·저울 검수가 경쟁 대안이다. 차별화 가설은 소규모 고정 작업대의 간단한 설치, 3종 키트 설정, 판단 보류, 검사 근거 보관이다. 범용 검출 정확도로 기존 산업 제품을 이긴다는 근거는 없다. A 분야의 Samsara, B 분야의 아이파킹도 실제 서비스가 있어 시장을 무경쟁 영역으로 볼 수 없다. [W6~W8]

수익모델 가설: 초기 설치·촬영 조건 설정비 + 작업대별 월 유지관리료. 금액은 미정이다. 월 가치 = 절감 검수시간 × 인건비 + 회피 가능한 오류비용 - 추가 재검수·운영비로 추정하고, 장비·지원·라이선스 비용을 차감해 수익성을 확인한다.

개발 전 확정할 4가지

① 최종 주제: 부품 검수 보조 / ② 하루 가용 시간과 채점표의 직접 학습 요건 / ③ 부품·거치대·촬영 협조 확보 / ④ PC 입력 방식과 검수자 확정 책임. 승인 후 첫 작업은 기능 확장이 아니라 기존 모델 재현과 독립 평가 데이터 확보다.

근거의 한계: 1단계 정적 조사·저장 출력과 이번 S1/YAML/README 재확인을 사용했다. 이미지·영상 전체 시각 검증과 모델 실행은 미실시. HWP, PDF 이미지 페이지, 외부 Drive, 누락 데이터·자동차 가중치는 미확인이다. PPT는 텍스트 추출 수준이다. 지정 제외 파일은 본 보고서의 분석·재사용 근거로 쓰지 않았다.

[W6] Cognex Assembly Verification: 1단계 검색 근거, 이번 원문 재접근 실패.
[W7] Samsara AI Dash Cam · [W8] 아이파킹: 2026.11.11 확인. 업체 홍보 정확도·수익 수치는 채택하지 않음.
1단계 12항목 대응: 조사 범위·미확인(2/8p), 기술·데이터·재사용(2/5/7p), TOP5·A/B 검토(3/7p), MVP(4p), 일정·실패 대응(6/7p), 사업화·최종 제언(8p).